

GICQUEL Clément

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

N° CANDIDAT : 02147241251



DOSSIER E5

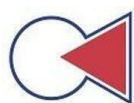
SUPPORT ET MISE A DISPOSITION
D'UN SERVICE INFORMATIQUE

BTS SIO

SISR

2024 - 2026

<https://gicquel-clement.vercel.app>



PANPHARMA
INJECTING LIFE

Tableau de synthèse des réalisations professionnelles

NOM et prénom : Gicquel Clément					N° candidat :		
Centre de formation : ESUP Rennes					Option :	☒ SISR	☐ SLAM
Adresse URL du portfolio : https://gicquel-clement.vercel.app							
Compétences mises en œuvre Réalisations professionnelles (intitulé et liste des documents et productions associés)	Période (sous la forme du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA)	Gérer le patrimoine informatique	Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution	Développer la présence en ligne de l'organisation	Travailler en mode projet	Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Organiser son développement professionnel
		- Recenser et identifier les ressources numériques - Exploiter des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique - Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service - Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique - Gérer des sauvegardes - Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources	- Collecter, suivre et orienter des demandes - Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs - Traiter des demandes concernant les applications	- Participer à la valorisation de l'image de l'organisation sur les médias numériques en tenant compte du cadre juridique et des enjeux économiques - Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité - Participer à l'évolution d'un site Web exploitant les données de l'organisation	- Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet - Planifier les activités - Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts	- Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service - Déployer un service - Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service	- Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel - Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle - Gérer son identité professionnelle - Développer son projet professionnel
Réalizations en milieu professionnel en cours de première année							
1. Déploiement de Mobile avec Microsoft Intune		X			X	X	
2. Gestion du Ticketing et Support aux Utilisateurs			X			X	
3. Gestion du Parc Informatique		X	X			X	
4. Gestion des Comptes Utilisateurs Active Directory		X	X			X	
Réalizations en milieu professionnel en cours de seconde année							
5. Création d'Environnement Kiosque		X			X	X	
6. Remontée des Anciens Postes dans Intune		X			X	X	X
7. Packaging et Déploiement d'un Application via Intune		X			X	X	X
Veilles Technologiques							X

TABLE DES MATIERES

Table des matières	2
Remerciements	3
Introduction	3
Présentation du candidat.....	5
Présentation de Panpharma	6
A. Historique de Panpharma	6
B. Fiche Signalétique de Panpharma	7
1. Informations Générales	7
2. Taille et Localisation.....	8
3. Direction et Chiffres Clés	8
C. Mes missions au sein de Panpharma.....	8
D. Situation géographique	9
E. L'équipe Panpharma	11
Activités.....	11
I. Déploiement de mobiles.....	11
II. Création d'environnement kiosque.....	13
III. Ticketing	14
IV. Remontée des anciens postes dans Intune	16
V. Gestion de parc informatique.....	19
VI. Packaging et déploiement d'une application via Intune	21
VII. Gestion des comptes utilisateurs et des droits d'accès dans Active Directory	24
VEILLES TECHNOLOGIQUES.....	28
I. Puces quantiques.....	28
II. La menace quantique et la cryptographie post-quantique.....	30
Conclusion générale	31
ANNEXES	33

REMERCIEMENTS

Je tiens avant tout à remercier la Direction des Systèmes d'Information, ainsi que les Ressources Humaines et la Présidence de Panpharma, de m'avoir recruté et accordé leur confiance pour effectuer mon alternance au sein de l'entreprise. Cette opportunité m'a permis de m'intégrer dans un environnement professionnel stimulant et formateur.

Je remercie également mon Directeur des Systèmes d'Information pour m'avoir challengé au quotidien à travers différents projets et actions opérationnelles. Son encadrement m'a permis de développer des qualités essentielles telles que la rigueur, la réactivité et la capacité d'adaptation. Ces expériences m'ont aidé à progresser dans mon rôle de technicien informatique, à renforcer mes compétences techniques et à mieux comprendre les exigences du milieu professionnel.

Je souhaite aussi exprimer ma gratitude envers mon tuteur et l'équipe informatique, pour son accompagnement constant tout au long de mon alternance. Ils m'ont aidé à prendre mes marques, à résoudre les problèmes techniques rencontrés et à valider mes initiatives avec bienveillance et exigence. Leur soutien m'a permis d'évoluer sereinement et de gagner en autonomie dans mes missions quotidiennes.

Enfin, je remercie particulièrement l'administrateur systèmes et réseaux pour sa disponibilité, son aide précieuse et sa volonté de transmettre ses connaissances, qui m'ont beaucoup apporté dans mon apprentissage technique et dans ma compréhension des environnements d'infrastructure en entreprise.

INTRODUCTION

Le BTS Services Informatiques aux Organisations, option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), a pour objectif de former des professionnels capables de répondre aux besoins informatiques des entreprises. Cette formation repose sur un équilibre entre enseignements théoriques et expérience en entreprise, permettant d'acquérir à la fois des compétences techniques solides et une véritable compréhension du terrain.

Ce dossier s'inscrit dans le cadre de l'épreuve E5 et présente sept activités professionnelles significatives vécues lors de mon alternance au sein de l'entreprise Panpharma. Cette société

internationale du secteur pharmaceutique, qui compte environ 600 collaborateurs répartis sur plusieurs sites, développe et commercialise des médicaments injectables à usage hospitalier. Dans un domaine aussi sensible que celui de la santé, l'infrastructure informatique doit être performante, sécurisée et conforme à des exigences réglementaires strictes.

Au sein du service informatique, j'occupe le poste de technicien informatique en alternance. Mes missions principales consistent à assurer le support utilisateur via un système de ticketing, à déployer et configurer des équipements (postes de travail, téléphones mobiles), à effectuer des interventions de maintenance matérielle et logicielle, et à administrer le parc informatique à l'aide d'outils tels que Microsoft Intune, Active Directory et Azure AD.

Les sept activités présentées dans ce dossier couvrent des domaines variés de l'administration et du support : automatisation des déploiements via Intune, gestion des politiques de sécurité, mise en conformité des anciens postes, support technique, ou encore gestion des incidents. Ces activités illustrent la diversité des compétences mobilisées, allant de l'analyse des besoins à la mise en œuvre de solutions techniques, en passant par la documentation et la communication avec les utilisateurs.

Deux veilles technologiques viennent compléter ce dossier : elles portent sur des thématiques actuelles liées à l'évolution des infrastructures informatiques et à l'innovation technologique.

Ce dossier vise à démontrer ma progression professionnelle, ma montée en compétences techniques et ma capacité à intervenir de manière autonome et efficace dans un environnement informatique complexe et exigeant.

PRESENTATION DU CANDIDAT



CLÉMENT GICQUEL

Technicien Systèmes & Réseaux
contrat d'apprentissage

☎ 07 83 81 84 81

✉ clementgicquel24@gmail.com

Disponibilité : Août 2026 - Alternance

Mobilité : Rennes/Bretagne - Permis B

Compétences

Systèmes

- Windows Server (Active Directory, DNS, DHCP, GPO)
- Microsoft Administration (MDM, Autopilot)

Réseaux

- Adressage IPv4
- VLAN / Inter-VLAN
- Notions de DMZ

Linux

- Docker (notions)
- Debian

Outils

- GLPI
- PowerShell, Bash

Virtualisation

- VMWare, Hyper V

Langage

Français (natif)

Anglais (Lu, parler et technique)

Profil

Technicien Systèmes & Réseaux en environnement Microsoft. Administration d'un parc de 600 utilisateurs sous Windows Server et Active Directory, gestion MDM via Intune & Autopilot, support N1/N2 (~200 tickets/mois) et maintenance réseau (VLAN, TCP/IP) en environnement industriel de production.



Expérience

2024

-

2026

Aujourd'hui | Panpharma – Luitré-Dompierre

- Administration Active Directory pour 600 utilisateurs (gestion comptes, groupes, GPO)
- Déploiement de postes via Microsoft Intune & Autopilot (MDM, politiques de sécurité)
- Support N1/N2 : ~200 tickets/mois via GLPI
- Participation au patch management Windows
- Maintenance réseau : VLAN, segmentation, IPv4
- Environnement virtualisé VMware / Hyper-V

2024

-

2026

Formation | Rennes

- BTS SIO – Option SISR
 - En cours
- Baccalauréat technologique STI2D
 - Obtenu

Environnement technique :

Windows Server, Active Directory, DNS, DHCP, GPO, Microsoft 365, Intune, Autopilot, VMware, Hyper-V, GLPI, VLAN, TCP/IP, Debian, PowerShell

Centres d'intérêts

- Économie (bourse, crypto, actualité)
- Musculation
- Jeux solo / simulation
- Voyages : Tahiti, Martinique, Guyane

PRESENTATION DE PANPHARMA

Panpharma est une entreprise pharmaceutique française indépendante dont le cœur de métier repose sur la fabrication et la distribution de médicaments injectables destinés aux établissements de santé. Son siège social se situe à Luitré-Dompierre, en Ile-et-Vilaine (35), et elle emploie environ 600 collaborateurs à travers le monde. Présente dans plus de 100 pays, Panpharma combine un savoir-faire industriel rigoureux avec une vision internationale, tout en conservant une structure à taille humaine.

La stratégie de l'entreprise repose sur trois piliers fondamentaux : la qualité des produits, la maîtrise de la chaîne de production, et la réactivité logistique. Elle dispose de ses propres unités de production en France et en Allemagne, ce qui lui permet d'assurer un contrôle strict sur l'ensemble du cycle de fabrication, de la matière première jusqu'à la distribution.

Le service informatique de Panpharma joue un rôle clé dans le maintien de cette exigence opérationnelle. Il prend en charge la gestion des postes de travail, des identités numériques, des outils de communication et de collaboration, et veille à la sécurité des systèmes d'information. L'équipe IT s'appuie sur des technologies modernes telles que Microsoft Intune, Azure, Active Directory, ainsi que des solutions de ticketing pour le suivi des incidents et des demandes. Dans un environnement où la conformité réglementaire et la traçabilité sont critiques, l'infrastructure IT doit être fiable, sécurisée et réactive.

A. HISTORIQUE DE PANPHARMA

Panpharma a été fondée en 1983 par Pierre-Richard Dick, vétérinaire et entrepreneur visionnaire, avec la volonté de répondre aux besoins croissants en médicaments injectables de qualité dans les hôpitaux. Dès sa création, l'entreprise s'est spécialisée dans ce segment spécifique du marché pharmaceutique, positionnement qu'elle a su conserver et développer.

En 1992, sa fille Marie-Hélène Dick reprend la direction de l'entreprise. Elle engage Panpharma dans une dynamique de croissance soutenue, tout en conservant son indépendance familiale. Cette continuité managériale est un atout rare dans l'industrie pharmaceutique, où les grands

groupes dominant. Elle permet à Panpharma de rester agile, tout en développant une vision à long terme.

L'entreprise franchit une étape importante en 2000 avec l'acquisition de Rotexmedica, un laboratoire allemand spécialisé dans les injectables, renforçant ainsi sa capacité industrielle et sa présence en Europe. Elle poursuit ensuite son développement international avec la création de filiales au Royaume-Uni (Panpharma UK, 2015), en Scandinavie (Panpharma Nordic, 2017) et plus récemment en Asie, avec l'ouverture d'un bureau au Vietnam en 2022. Ces implantations témoignent d'une stratégie d'expansion maîtrisée, basée sur la proximité avec les marchés cibles.

Parallèlement à sa croissance, Panpharma investit dans ses infrastructures en France, notamment avec la construction d'un nouveau laboratoire de contrôle qualité à Luitré. Son engagement en matière de développement durable et de responsabilité sociétale a été reconnu en 2018 par l'obtention du label Engagé RSE, délivré par l'AFNOR.

Aujourd'hui, Panpharma s'impose comme un acteur fiable et respecté dans le domaine du médicament injectable hospitalier, alliant excellence industrielle, agilité stratégique et responsabilité sociale.

B. FICHE SIGNALÉTIQUE DE PANPHARMA

1. Informations Générales

- Nom de l'entreprise : Panpharma.
- Forme juridique : Société Anonyme (SA).
- Type d'entreprise : Entreprise Commerciale Privée.
- Forme de commerce : Indépendante Intégrée.
- Secteur d'activité : Secteur Secondaire (Industrie Pharmaceutique)
- Activité principale : Fabrication et distribution de médicaments injectables destinés aux établissements de santé.

2. Taille et Localisation

- Effectif : Environ 600 employés (à l'international).
- Lieu du siège social ou du site d'alternance : ZI du Clairay, 35133 Luitré-Dompierre.
- Site internet : Panpharma.eu

3. Direction et Chiffres Clés

- Dirigeant principal : Marie-Hélène DICK (présidente du conseil d'administration), Pierre MOYSAN (directeur général).
- Chiffre d'affaires (dernier connu) : 89 792 953 € (exercice 2022), dont environ 4 millions d'euros sont consacrés à l'informatique.

C. MES MISSIONS AU SEIN DE PANPHARMA

Depuis octobre 2024, j'effectue mon alternance chez Panpharma, une entreprise du secteur pharmaceutique d'envergure internationale comptant environ 600 collaborateurs. J'y occupe le poste de technicien informatique en alternance au sein du service informatique, rattaché à la direction des systèmes d'information.

Mes missions couvrent à la fois le support utilisateur, la gestion de parc, l'administration des systèmes et le déploiement de solutions cloud.

Je suis quotidiennement chargé du traitement des tickets à l'aide de l'outil de ticketing interne. Cela comprend la prise en charge des demandes des utilisateurs, le diagnostic, la résolution d'incidents matériels ou logiciels ainsi que le suivi des interventions. J'interviens régulièrement sur site pour effectuer le remplacement de postes, le dépannage réseau, la maintenance des imprimantes ou la réinstallation complète de postes de travail.

Je participe activement à la gestion et au déploiement du parc informatique. J'assure la préparation, la configuration et la mise en service des postes Windows ainsi que la gestion des smartphones professionnels. Ces déploiements sont réalisés via Microsoft Intune et Windows Autopilot, ce qui permet d'automatiser l'installation, d'appliquer des stratégies de sécurité et d'assurer la conformité des appareils.

J'ai également contribué à la remontée des anciens postes dans Intune afin de les mettre en conformité avec les nouvelles politiques de gestion et de sécurité. Cette opération a nécessité la mise en place d'une stratégie de groupe (GPO) d'inscription MDM appliquée

à chaque unité d'organisation de l'Active Directory, garantissant ainsi l'enrôlement automatique des postes non gérés dans le service cloud.

En parallèle, je participe à l'administration des identités et des accès. Je crée, modifie ou désactive les comptes utilisateurs dans Active Directory et dans Entra ID, j'attribue les droits d'accès aux ressources réseau et je veille à l'application des politiques de sécurité internes.

J'interviens également sur des projets plus techniques, tels que le packaging et le déploiement d'applications via Intune (par exemple SentinelOne EDR, outils métiers, utilitaires de configuration), la création de GPO spécifiques pour uniformiser les configurations des postes, ou encore la rédaction de procédures techniques pour documenter les processus de déploiement et d'administration.

Enfin, j'ai pris part à des audits internes portant sur les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs du domaine, réalisés à l'aide de scripts PowerShell que j'ai contribué à concevoir et à documenter.

Cette expérience me permet de développer des compétences techniques complètes en administration système et réseau, en gestion de parc informatique et en sécurisation des postes de travail, tout en renforçant ma rigueur, mon autonomie et ma capacité à travailler en équipe dans un environnement à haute exigence de fiabilité et de conformité.

D. SITUATION GEOGRAPHIQUE



Avantages :

1. Coût immobilier réduit :

L'emplacement de Panpharma dans une zone périphérique ou rurale permet de bénéficier de coûts immobiliers plus faibles que dans les zones urbaines, ce qui réduit

les charges locatives. Cela permet à l'entreprise d'investir davantage dans son développement et ses infrastructures.

2. Environnement calme et peu pollué :

L'emplacement dans une zone moins densément peuplée offre un environnement calme, propice à un travail concentré et à une meilleure qualité de vie pour les employés. L'absence de pollution sonore et atmosphérique peut également favoriser le bien-être des employés.

3. Possibilité d'expansion et d'innovation :

L'emplacement en périphérie permet à l'entreprise d'avoir plus de place pour se développer et d'investir dans des projets d'expansion. Les coûts immobiliers et d'infrastructure réduits offrent aussi des opportunités pour des investissements dans des technologies innovantes.

Inconvénients :

1. Longueur du trajet :

Le trajet quotidien de 50 minutes en voiture peut devenir un inconvénient majeur. Cela prend du temps et peut générer du stress, surtout en cas de trafic. Ce temps de trajet réduit les moments de récupération et impacte la vie personnelle.

2. Dépendance à la voiture :

L'absence de transports en commun directs à proximité rend la voiture indispensable pour se rendre au travail. En cas de problème mécanique ou imprévu, cela peut perturber la ponctualité et entraîner des retards. De plus, les coûts de transport peuvent rapidement devenir un fardeau financier.

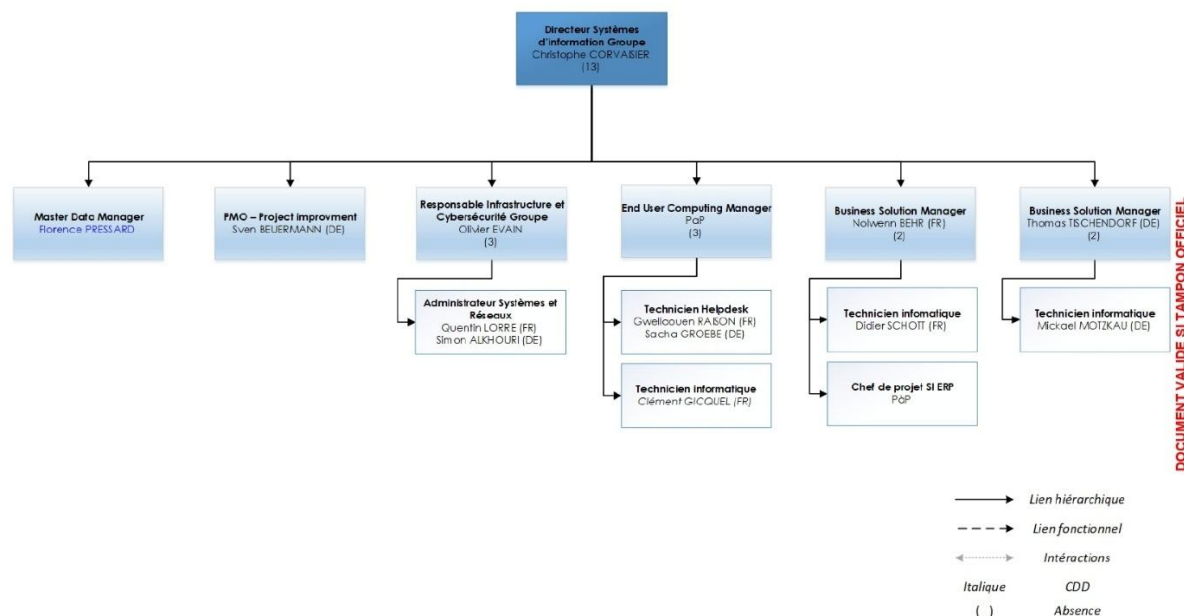
E. L'EQUIPE PANPHARMA

Organigramme :



Système documentaire Qualité
QUA-ORG-015. 14
Date de mise en application: 15 sept. 2025
Page 1 sur 1

ORGANIGRAMME SYSTEMES D'INFORMATION



DOCUMENT VALIDE SI TAMPON OFFICIEL

Applicable immédiatement



Clément GICQUEL
30 oct. 2025

ACTIVITES

I. DEPLOIEMENT DE MOBILES

Période(s)	Localisation	Contexte	Situation	Acteurs et partenaires
Décembre 2024	☒ Organisation ☐ Centre de formation ☐ Mixte ☐ Autre	☒ Etude ou analyse ☒ Production ☒ Relation/support	☐ Vécue ☐ Observée ☒ Simulée ☐ Mixte	DSI, OCI (Iliane)

OBJECTIF ET ENJEUX :

Afin d'optimiser la gestion des équipements mobiles et répondre aux besoins modernes des entreprises, un déploiement mobile vise principalement à automatiser et simplifier la mise en service des appareils, tout en améliorant la gestion et la supervision. Il s'agit également de renforcer la sécurité et la conformité, d'optimiser le support et la maintenance, et de

maximiser l'expérience utilisateur et la productivité en garantissant un accès fluide, sécurisé et efficace aux ressources de l'entreprise.

Les principaux enjeux de cette démarche sont multiples : il faut d'abord assurer la sécurité des données et des accès à distance, tout en prenant en compte la diversité des appareils et en respectant les réglementations en vigueur. Il est également essentiel de favoriser l'adoption des solutions par les utilisateurs, d'optimiser les coûts tout en garantissant un bon retour sur investissement et une gestion des équipements qui soit à la fois simple et sécurisée.

COMPETENCES :

A1.1.1 – Analyse des besoins de l'entreprise concernant la gestion des appareils mobiles.

A2.3.2 – Installation et configuration des équipements mobiles via Microsoft Intune.

A3.3.1 – Administration des appareils et des comptes utilisateurs dans l'environnement Microsoft 365.

A3.3.2 – Mise en œuvre des politiques de sécurité et de conformité des appareils.

A5.1.2 – Vérification du bon fonctionnement des appareils et accompagnement des utilisateurs.

SOLUTION APPOREE :

La solution apportée par Microsoft Intune permet de gagner du temps, de réduire les coûts IT et de renforcer la sécurité des données. Elle assure également un contrôle strict des accès et l'application de mécanismes de sécurité avancés pour protéger les informations sensibles de l'entreprise. De plus, elle améliore considérablement l'expérience utilisateur en garantissant un accès rapide, flexible et sécurisé aux ressources de l'entreprise, que ce soit en mobilité ou en télétravail.

CONCLUSION :

En conclusion, le déploiement mobile via Intune permet d'atteindre plusieurs objectifs clés : automatiser les processus de gestion des équipements, garantir la sécurité des données et des accès, tout en améliorant l'expérience des utilisateurs et en optimisant les coûts IT. Ce type de solution répond aux enjeux actuels d'une gestion centralisée et sécurisée, en offrant à la fois une grande flexibilité et une meilleure productivité pour l'ensemble des collaborateurs. Grâce à une telle solution, les entreprises peuvent non seulement moderniser leur

infrastructure informatique mais aussi répondre efficacement aux défis du télétravail et des environnements mobiles de plus en plus complexes.

La demande initiale et les résultats du déploiement sont présentés en annexe 1.

II. CREATION D'ENVIRONNEMENT KIOSQUE

Période(s)	Localisation	Contexte	Situation	Acteurs et partenaires
Février 2026	☒ Organisation ☐ Centre de formation ☐ Mixte ☐ Autre	☒ Etude ou analyse ☒ Production ☒ Relation/support	☐ Vécue ☐ Observée ☐ Simulée ☒ Mixte	DSI, OCI (Iliane)

OBJECTIF ET ENJEUX :

L'objectif de cette activité était de déployer l'application métier LINA en mode kiosk ainsi que des URL pour la supervision via Intune, afin de restreindre l'usage des postes à une application spécifique. Ce déploiement visait à sécuriser les postes, simplifier l'environnement utilisateur, et assurer la conformité avec les politiques de sécurité de l'entreprise. L'enjeu principal était de mettre en place une solution fiable, centralisée et maintenable, en automatisant le ciblage des appareils à l'aide de groupes dynamiques, tout en garantissant un fonctionnement stable et sécurisé en production.

COMPETENCES :

- A1.1.1 – Analyse du besoin de sécurisation des postes dédiés à l'application métier.
- A2.3.2 – Installation et configuration de l'environnement kiosk via Microsoft Intune.
- A3.3.1 – Administration des appareils et des profils de configuration dans l'environnement MDM.
- A3.3.2 – Mise en œuvre des politiques de sécurité limitant l'accès à une application spécifique.
- A5.1.2 – Vérification du bon fonctionnement et de la conformité de l'environnement kiosk.

CONTEXTE :

L'entreprise souhaitait sécuriser l'utilisation des postes dans l'environnement de production avec l'utilisation de l'application LINA, en la rendant accessible uniquement via un

environnement kiosk. L'ancienne méthode jugée peu pratique et moins sécurisée, une nouvelle approche via Microsoft Intune a été envisagée. Un partenaire nous a assisté techniquement lors de la mise en œuvre.

SOLUTION APPOREE :

L'application LINA a été convertie en package Win32 à l'aide d'un outil tiers, puis déployée en mode kiosk via Microsoft Intune. Des groupes d'appareils dynamiques ont été créés pour cibler les postes concernés. Des profils de déploiement, de configuration, des stratégies de conformité et des règles de sécurité ont été appliquées pour encadrer l'usage et renforcer la protection des postes. La solution a été validée après test, avec un fonctionnement conforme aux exigences.

CONCLUSION :

La mise en place du mode kiosk via Intune a permis de sécuriser efficacement l'usage de l'application LINA tout en simplifiant la gestion des postes pour les administrateurs. Grâce à cette solution centralisée, automatisée et validée en production, l'entreprise dispose désormais d'un environnement fiable, conforme et adapté aux besoins opérationnels. Cette activité m'a permis de renforcer mes compétences en déploiement, gestion d'infrastructure cloud et sécurisation des postes utilisateurs.

La configuration du mode kiosk est présentée en annexe 2.

III. TICKETING

Période(s)	Localisation	Contexte	Situation	Acteurs et partenaires
2024-2026	☒ Organisation ☐ Centre de formation ☐ Mixte ☐ Autre	☐ Etude ou analyse ☐ Production ☒ Relation/support	☐ Vécue ☐ Observée ☐ Simulée ☒ Mixte	Equipe IT, business solutions et support

OBJECTIF ET ENJEUX :

L'objectif est d'assurer une prise en charge rapide et efficace des incidents et demandes afin de garantir la continuité d'activité des utilisateurs. L'enjeu est de maintenir un bon niveau de service, réduire les temps d'indisponibilité, et documenter les interventions pour le suivi.

COMPETENCES :

A1.1.1 – Analyse et qualification des incidents et demandes utilisateurs.

A2.3.1 – Intervention sur les postes utilisateurs et résolution des incidents techniques.

A3.3.1 – Administration des comptes utilisateurs et des ressources informatiques.

A4.1.2 – Documentation et suivi des interventions dans l'outil de ticketing.

A5.1.2 – Maintien de la qualité de service et rétablissement du fonctionnement des postes.

CONTEXTE :

Dans le cadre de mes missions au sein du service informatique, je suis régulièrement amené à traiter des tickets d'incidents ou de demandes des utilisateurs via notre outil de ticketing interne. Ces tickets concernent principalement des problèmes liés aux comptes utilisateurs, aux imprimantes, au réseau, aux logiciels ou aux postes de travail.

SOLUTION APPORTEE :

J'ai analysé chaque ticket, effectué des diagnostics (locaux ou à distance), et mis en œuvre les actions nécessaires : réinitialisation de mots de passe, configuration réseau, installation de logiciels, dépannage matériel ou redémarrage de services. J'ai mis à jour chaque ticket avec les actions réalisées et le temps de traitement, en veillant à respecter les priorités définies.

CONCLUSION :

Cette activité m'a permis d'améliorer ma réactivité, ma rigueur et ma capacité à gérer plusieurs demandes en parallèle. Elle est essentielle dans le rôle de technicien support et contribue au bon fonctionnement du système d'information.

Un exemple de ticket traité est présenté en annexe 3.

IV. REMONTEE DES ANCIENS POSTES DANS INTUNE

Période(s)	Localisation	Contexte	Situation	Acteurs et partenaires
Octobre 2025	☒ Organisation ☐ Centre de formation ☐ Mixte ☐ Autre	☐ Etude ou analyse ☒ Production ☐ Relation/support	☒ Vécue ☐ Observée ☐ Simulée ☐ Mixte	DSI, OCI (Iliane)

OBJECTIF ET ENJEUX :

L'objectif principal était de mettre en conformité l'ensemble du parc informatique en intégrant tous les postes dans Microsoft Intune, qu'ils soient récents ou anciens. Les enjeux de cette opération étaient à la fois techniques et stratégiques :

- Uniformiser la gestion du parc pour que tous les postes soient administrés depuis une seule console.
 - Garantir la conformité et la sécurité des terminaux en appliquant les mêmes règles à l'ensemble des utilisateurs.
 - Réduire les écarts de configuration entre les postes récents et anciens, notamment sur la sécurité, les mises à jour et les applications métier.
 - Optimiser la supervision et la maintenance du parc grâce à la gestion à distance des appareils.
 - Préparer la migration complète vers une infrastructure cloud tout en maintenant la stabilité du système d'information.
- Ce projet visait donc à consolider la transition vers une gestion moderne et centralisée, tout en assurant une continuité de service et une conformité totale avec les exigences du secteur pharmaceutique.

COMPETENCES :

A1.1.1 – Analyse du besoin et du cahier des charges pour identifier les postes à mettre en conformité.

A2.3.2 – Installation et configuration de la GPO d’inscription MDM et paramétrage des postes dans Intune.

A3.3.1 – Administration des ressources réseau via Active Directory et Intune.

A3.3.2 – Contrôle et maintenance des postes après intégration dans le service cloud.

A4.1.2 – Rédaction de la documentation technique et de la procédure interne.

A5.1.2 – Vérification de la conformité et maintien de la qualité du service après déploiement.

CONTEXTE :

Depuis plusieurs mois, le service informatique de Panpharma a entrepris une modernisation progressive de son infrastructure en adoptant Microsoft Intune pour la gestion centralisée et le déploiement automatisé des nouveaux postes via Windows Autopilot. Cette transition vers une gestion cloud répond à des besoins précis de sécurité, de supervision et d’efficacité opérationnelle.

Cependant, une partie importante du parc informatique restait composée d’anciens postes déployés avant la mise en place d’Intune, souvent installés manuellement et non inscrits dans la plateforme. Ces machines, toujours utilisées au quotidien dans les différents services (production, qualité, logistique, maintenance, etc.), fonctionnaient encore avec d’anciennes configurations, sans stratégie de conformité ni suivi dans Microsoft Endpoint Manager. Ce décalage technologique engendrait plusieurs problèmes : absence de politiques de sécurité à jour (BitLocker, antivirus, MFA), configurations non uniformes, difficulté à appliquer les mises à jour et impossibilité pour l’équipe IT de superviser et gérer à distance ces équipements.

Afin de corriger cette situation, un inventaire complet du parc a été réalisé pour identifier les postes déjà intégrés au service cloud et ceux restant en gestion locale. Sur la base de cette analyse, une stratégie GPO d’inscription MDM a été déployée sur chaque Unité d’Organisation

(OU) de l'Active Directory, afin de permettre la remontée automatique des anciens postes dans Intune.

Dans un environnement pharmaceutique où la confidentialité, la traçabilité et la conformité réglementaire sont des exigences fortes, cette démarche était essentielle pour intégrer l'ensemble des appareils dans la politique de sécurité et de gestion actuelle de l'entreprise.

SOLUTION APPORTEE :

Après l'inventaire initial, j'ai conçu et testé une stratégie GPO d'inscription MDM permettant aux ordinateurs Windows 10/11 de s'inscrire automatiquement dans Intune lors de leur authentification au domaine.

La GPO a été configurée pour chaque OU concernée, assurant la jonction MDM avec Entra ID et la synchronisation avec Microsoft Intune.

Une fois la stratégie appliquée, les machines ont commencé à apparaître progressivement dans Microsoft Endpoint Manager, héritant des profils de configuration, stratégies de conformité et applications standardisées (BitLocker, SentinelOne, Microsoft Edge, 7-Zip, etc.). J'ai ensuite vérifié la bonne synchronisation des appareils et leur état de conformité, puis j'ai rédigé une procédure interne détaillant les étapes d'audit, de création et de déploiement de la GPO afin de garantir la reproductibilité du processus.

CONCLUSION :

La remontée des anciens postes dans Intune via une stratégie GPO d'inscription MDM a permis d'uniformiser la gestion du parc informatique et d'assurer la conformité de tous les postes de travail.

Ce projet a représenté une étape essentielle dans la transition de Panpharma vers une infrastructure moderne et totalement gérée via le cloud. Cette activité m'a permis de renforcer mes compétences en administration Active Directory, gestion Intune/MDM, déploiement automatisé par GPO et sécurisation d'un environnement hybride, tout en participant directement à un projet stratégique de modernisation du SI.

La configuration de la stratégie de groupe est présentée en annexe 4.

V. GESTION DE PARC INFORMATIQUE

Période(s)	Localisation	Contexte	Situation	Acteurs et partenaires
juin 2025	☒ Organisation ☐ Centre de formation ☐ Mixte ☐ Autre	☒ Etude ou analyse ☒ Production ☒ Relation/support	☐ Vécue ☐ Observée ☐ Simulée ☒ Mixte	DSI, OCI (Iliane)

OBJECTIF ET ENJEUX :

L'objectif de cette activité était d'assurer une gestion complète, proactive et fiable du parc informatique afin de maintenir un haut niveau de disponibilité et de sécurité des équipements.

Les enjeux étaient importants : garantir la performance du matériel, réduire les incidents liés à l'obsolescence, maîtriser les coûts, renforcer la conformité des postes avec les politiques de sécurité et maintenir la productivité des utilisateurs. Cette activité joue un rôle central dans la stabilité de l'environnement informatique de Panpharma et participe directement à la continuité d'activité de l'entreprise.

COMPETENCES :

A1.1.1 – Analyse du besoin et planification du renouvellement et du suivi du matériel.
A2.3.2 – Installation, configuration et mise en service des équipements informatiques.
A3.3.1 – Administration et intégration des postes dans le domaine et dans Intune.
A4.1.2 – Mise à jour de la documentation technique et de la base d'inventaire.
A5.1.2 – Vérification de la conformité et maintien de la qualité du service.

CONTEXTE :

La gestion du parc informatique représente une activité essentielle au sein du service IT de Panpharma. L'entreprise compte plusieurs centaines de postes répartis sur différents services et sites, incluant des ordinateurs portables, des postes fixes, des imprimantes, des smartphones professionnels et divers périphériques réseau. Ce parc constitue le socle du bon fonctionnement de l'ensemble des services de l'entreprise. Il doit donc être maintenu dans un état optimal afin d'assurer la productivité des

collaborateurs et la sécurité des systèmes d'information. Durant mon alternance, j'ai été fortement impliqué dans cette activité stratégique, qui exige rigueur, méthode et coordination. J'ai pris part à l'ensemble du cycle de gestion du matériel, depuis l'inventaire et le renouvellement jusqu'à la mise à jour des équipements et la supervision du parc via Microsoft Intune.

J'ai d'abord réalisé un inventaire détaillé des postes et périphériques en service, permettant d'identifier les machines obsolètes, défectueuses ou non conformes aux standards internes. Ces informations ont été intégrées dans la base de gestion du parc afin de disposer d'une vision claire et à jour des ressources matérielles. J'ai ensuite participé au renouvellement progressif du matériel, en préparant les nouveaux postes de travail grâce à Microsoft Intune et Windows Autopilot. Cette méthode permet d'automatiser la configuration, d'assurer la conformité avec les politiques de sécurité et d'uniformiser les environnements utilisateurs. Les anciens postes ont été réinitialisés, retirés du domaine et archivés avant reconditionnement ou recyclage selon les procédures internes. Cette activité ne se limitait pas au remplacement physique du matériel : elle impliquait également le transfert des profils et des données utilisateurs, la mise à jour des inventaires, la gestion des smartphones professionnels ainsi que la coordination avec les autres pôles IT pour garantir la continuité de service pendant les phases de déploiement.

SOLUTION APPOREE :

J'ai mis en œuvre une gestion complète et structurée du cycle de vie des équipements. Les postes ont été intégrés dans Microsoft Endpoint Manager afin d'être supervisés, configurés et sécurisés à distance. Chaque nouveau poste a été préparé via Intune et Autopilot, configuré automatiquement selon les standards Panpharma et associé à son utilisateur dans la base de données. Les remplacements ont été planifiés pour éviter toute interruption d'activité, avec sauvegarde et transfert des données de chaque utilisateur. Les anciens équipements ont été effacés, sortis du domaine puis reconditionnés ou recyclés. L'inventaire matériel a été mis à jour après chaque intervention, garantissant une traçabilité totale.

CONCLUSION :

La gestion du parc informatique est une activité fondamentale pour la continuité de service et la performance du système d'information. Y avoir participé activement m'a permis de développer des compétences concrètes en administration, en automatisation de déploiement et en coordination technique. Cette expérience m'a également permis d'acquérir une vision globale du cycle de vie du matériel et de comprendre l'importance d'une gestion rigoureuse et anticipée dans un environnement professionnel exigeant comme celui de Panpharma.

Les éléments de gestion du parc sont illustrés en annexe 5.

VI. PACKAGING ET DEPLOIEMENT D'UNE APPLICATION VIA INTUNE

Période(s)	Localisation	Contexte	Situation	Acteurs et partenaires
2025-2026	☒ Organisation ☐ Centre de formation ☐ Mixte ☐ Autre	☐ Etude ou analyse ☒ Production ☐ Relation/support	☒ Vécue ☒ Observée ☐ Simulée ☐ Mixte	OCI (Iliane)

OBJECTIF ET ENJEUX :

L'objectif de cette activité était de mettre en place un déploiement automatisé d'une application sur les postes utilisateurs à l'aide de Microsoft Intune.

Les enjeux de ce projet étaient multiples :

- Automatiser l'installation des logiciels sur les postes utilisateurs
- Garantir une configuration identique pour tous les équipements
- Réduire le temps nécessaire aux opérations de déploiement
- Améliorer la gestion centralisée des applications
- Faciliter les mises à jour et la maintenance logicielle
- Renforcer la cohérence des environnements de travail

Cette démarche permet également de limiter les interventions manuelles sur les postes et d'optimiser le temps de travail de l'équipe informatique.

Cette activité s'inscrit dans la volonté de moderniser la gestion des postes de travail et d'automatiser les opérations d'installation logicielle afin d'améliorer la cohérence et la sécurité de l'environnement informatique.

COMPETENCES :

- A1.1.1 – Analyse du besoin de déploiement logiciel.
- A2.3.2 – Préparation et packaging de l'application au format Win32.
- A3.3.1 – Administration des appareils via Microsoft Intune.
- A3.3.2 – Déploiement et gestion des applications dans l'environnement MDM.
- A4.1.2 – Rédaction et documentation du processus de déploiement.
- A5.1.2 – Vérification de la conformité et du bon fonctionnement du déploiement.

CONTEXTE :

Dans le cadre de la gestion du parc informatique de l'entreprise, de nombreuses applications doivent être installées et maintenues à jour sur les postes utilisateurs. Dans une organisation comprenant plusieurs centaines d'ordinateurs, réaliser ces installations manuellement sur chaque poste représenterait une perte de temps importante pour l'équipe informatique et augmenterait le risque d'erreurs de configuration.

Afin de faciliter l'administration du parc informatique, l'entreprise utilise Microsoft Intune, une solution de gestion des appareils (MDM) permettant de déployer des applications, appliquer des stratégies de sécurité et superviser les postes de travail à distance.

Dans ce contexte, certaines applications doivent être préparées sous un format spécifique compatible avec le déploiement via Intune. Pour les applications de type Win32, il est nécessaire de créer un package .intunewin, qui permet de distribuer automatiquement le logiciel sur les postes ciblés.

Cette activité s'inscrit dans la volonté de moderniser la gestion des postes de travail et d'automatiser les opérations d'installation logicielle afin d'améliorer la cohérence et la sécurité de l'environnement informatique.

SOLUTION APPOREE :

La mise en place du déploiement de l'application s'est déroulée en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, les fichiers d'installation du logiciel ont été récupérés et préparés afin de créer un package compatible avec Microsoft Intune. Pour cela, l'outil Microsoft Win32 Content Prep Tool a été utilisé afin de convertir l'application au format .intunewin.

Ce format permet d'intégrer l'application dans la console de gestion Microsoft Intune et d'automatiser son installation sur les appareils ciblés.

Une fois le package généré, celui-ci a été importé dans la console Microsoft Endpoint Manager / Microsoft Intune. L'application a ensuite été configurée en renseignant différents paramètres nécessaires au déploiement :

- La commande d'installation du logiciel
- La commande de désinstallation
- Les règles de détection permettant à Intune de vérifier si l'application est déjà installée sur le poste
- Les conditions d'installation (version du système, architecture, etc.)

Une fois ces paramètres configurés, l'application a été assignée à un groupe d'appareils ou d'utilisateurs afin de définir les postes concernés par le déploiement.

Lorsque les postes synchronisent leurs paramètres avec Microsoft Intune, l'application est automatiquement téléchargée et installée sur les machines ciblées.

Après le lancement du déploiement, il est possible de suivre l'état de l'installation dans la console Intune. Cela permet de vérifier :

- Le nombre d'installations réussies
- Les postes en attente d'installation

- Les éventuelles erreurs rencontrées lors du déploiement

En cas de problème, les journaux d'installation permettent d'identifier l'origine de l'erreur et d'ajuster les paramètres si nécessaire.

CONCLUSION :

La mise en place de ce déploiement automatisé a permis de simplifier l'installation des applications sur les postes utilisateurs et d'améliorer la gestion globale du parc informatique.

Cette activité m'a permis de développer mes compétences en gestion des applications, administration d'un environnement MDM et automatisation des déploiements logiciels dans un environnement professionnel.

Elle illustre également l'intérêt des solutions de gestion centralisée comme Microsoft Intune, qui permettent de réduire les interventions manuelles tout en garantissant un haut niveau de cohérence et de sécurité dans la configuration des postes de travail.

Le déploiement de l'application est illustré en annexe 6.

VII. GESTION DES COMPTES UTILISATEURS ET DES DROITS D'ACCES DANS ACTIVE DIRECTORY

Période(s)	Localisation	Contexte	Situation	Acteurs et partenaires
2024-2026	☒ Organisation ☐ Centre de formation ☐ Mixte ☐ Autre	☐ Etude ou analyse ☒ Production ☒ Relation/support	☒ Vécue ☒ Observée ☐ Simulée ☐ Mixte	La DSI

OBJECTIF ET ENJEUX :

L'objectif de cette activité était d'assurer la gestion des comptes utilisateurs et des droits d'accès dans l'Active Directory de l'entreprise.

Cette gestion est essentielle pour garantir la sécurité et la bonne organisation du système d'information.

Les principaux enjeux étaient :

- Assurer une gestion sécurisée des identités numériques
- Attribuer les droits d'accès adaptés aux besoins de chaque utilisateur
- Maintenir une organisation cohérente de l'annuaire Active Directory
- Limiter les risques liés aux accès non autorisés
- Garantir la traçabilité des actions réalisées

Une mauvaise gestion des comptes utilisateurs peut entraîner des risques importants pour la sécurité du système d'information, notamment si des comptes restent actifs alors que les utilisateurs ne travaillent plus dans l'entreprise.

COMPETENCES :

A1.1.1 – Analyse des besoins d'accès des utilisateurs.
A3.3.1 – Administration des comptes utilisateurs dans Active Directory.
A3.3.2 – Gestion des groupes de sécurité et des droits d'accès.
A4.1.2 – Documentation et suivi des interventions.
A5.1.2 – Vérification du respect des politiques de sécurité.

CONTEXTE :

Dans une entreprise comme Panpharma, l'infrastructure informatique repose sur un annuaire Active Directory qui centralise la gestion des identités numériques et des accès aux différentes ressources du système d'information.

Chaque collaborateur possède un compte utilisateur lui permettant d'accéder à son poste de travail, aux ressources réseau, aux applications internes et aux différents services informatiques de l'entreprise. La gestion de ces comptes constitue une activité essentielle pour assurer la sécurité du système d'information et garantir que chaque utilisateur dispose uniquement des accès nécessaires à ses fonctions.

Au sein du service informatique, la gestion des comptes utilisateurs intervient régulièrement lors de différentes situations :

- L'arrivée d'un nouvel employé
- Le changement de service ou de fonction d'un collaborateur
- La modification des droits d'accès
- Le départ d'un utilisateur

Dans le cadre de mes missions de technicien informatique, j'ai été amené à intervenir sur la gestion et l'administration des comptes utilisateurs dans Active Directory afin d'assurer une gestion sécurisée et structurée des identités.

SOLUTION APPORTÉE :

La gestion des comptes utilisateurs s'effectue principalement à l'aide de la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

Lors de l'arrivée d'un nouvel employé, un compte utilisateur doit être créé afin de lui permettre d'accéder aux ressources informatiques de l'entreprise.

La première étape consiste à créer le compte utilisateur dans Active Directory en renseignant les informations nécessaires :

- Nom et prénom de l'utilisateur
- Identifiant de connexion
- Service ou département
- Description du poste

Le compte est ensuite placé dans l'unité d'organisation (OU) correspondant au service de l'utilisateur. Cette organisation permet de structurer l'annuaire et de faciliter l'administration du domaine. Les OU permettent également d'appliquer automatiquement certaines stratégies de groupe (GPO) adaptées au service concerné.

Après la création du compte, un mot de passe initial est configuré. Celui-ci devra être modifié par l'utilisateur lors de sa première connexion afin de respecter les politiques de sécurité de l'entreprise.

L'étape suivante consiste à attribuer les droits d'accès nécessaires. Plutôt que d'attribuer directement des permissions à chaque utilisateur, l'entreprise utilise un système basé sur des groupes de sécurité Active Directory.

L'utilisateur est ajouté dans différents groupes correspondant à son service ou à ses besoins spécifiques. Ces groupes permettent notamment de donner accès :

- Aux dossiers partagés du service
- Aux ressources réseau
- À certaines applications internes
- À des outils spécifiques utilisés dans le cadre de son activité

Cette méthode facilite l'administration des droits d'accès et permet de gérer les autorisations de manière plus simple et plus sécurisée.

Dans certains cas, il est également nécessaire de modifier les comptes existants, par exemple lorsqu'un collaborateur change de service ou obtient de nouvelles responsabilités. Les groupes de sécurité peuvent alors être ajustés afin de correspondre aux nouveaux besoins de l'utilisateur.

Enfin, lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise, son compte utilisateur est désactivé dans Active Directory afin d'empêcher toute connexion au système d'information. Cette étape est essentielle pour garantir la sécurité des ressources informatiques.

Toutes les interventions réalisées sont ensuite documentées dans l'outil de ticketing utilisé par le service informatique, afin d'assurer la traçabilité des actions et de conserver un historique des modifications effectuées.

CONCLUSION :

La gestion des comptes utilisateurs et des droits d'accès constitue une activité fondamentale pour le bon fonctionnement et la sécurité du système d'information.

Cette expérience m'a permis de développer mes compétences en administration Active Directory, gestion des identités et gestion des accès aux ressources informatiques.

Elle m’a également permis de mieux comprendre l’importance d’une gestion rigoureuse des comptes utilisateurs dans un environnement professionnel, où la sécurité des données et la continuité des services informatiques sont des enjeux essentiels.

Les actions réalisées sur les comptes utilisateurs sont présentées en annexe 7.

VEILLES TECHNOLOGIQUES

I. PUCES QUANTIQUES

Période(s)	Localisation	Contexte	Situation	Acteurs et partenaires
2024-2026	☐ Organisation ☐ Centre de formation ☐ Mixte ☒ Autre	☒ Etude ou analyse ☐ Production ☐ Relation/support	☐ Vécue ☒ Observée ☐ Simulée ☐ Mixte	

INTRODUCTION :

Les processeurs quantiques représentent une rupture majeure dans le domaine de l’informatique. Basés sur la superposition et l’intrication quantique, les qubits permettent d’effectuer des calculs exponentiellement plus rapides que ceux des ordinateurs classiques. Les géants technologiques comme IBM, Google, Intel et D-Wave cherchent à transformer ces prototypes expérimentaux en solutions industrielles fiables. Le développement des puces quantiques est au cœur de la course mondiale pour atteindre la suprématie quantique.

HISTORIQUE / ETAT DE L’ART:

Depuis les années 1980, les bases du calcul quantique ont évolué de la théorie à la pratique. IBM a été le premier acteur à proposer un accès cloud à des processeurs quantiques via IBM Quantum Experience. En 2019, Google revendique la “suprématie quantique” avec son processeur Sycamore, capable de réaliser un calcul que les ordinateurs classiques auraient mis des milliers d’années à effectuer. Entre 2023 et 2025, la concurrence s’intensifie avec la mise au point de processeurs dépassant

le millier de qubits et l'amélioration des techniques de correction d'erreurs. L'enjeu est de passer d'un modèle expérimental à une production industrielle fiable et stable.

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS SUR 2 ANS :

- Octobre 2024 : IBM dévoile *Condor*, un processeur de 1 121 qubits, marquant une étape clé vers le quantique industriel.
- Décembre 2024 : Google *Sycamore 2* démontre une correction d'erreurs stable sur plusieurs cycles.
- Février 2025 : Intel présente une puce hybride combinant qubits supraconducteurs et transistors silicium.
- Mai 2025 : D-Wave commercialise son ordinateur quantique "Leap 3" destiné aux entreprises.
- Juillet 2025 : IBM et Samsung annoncent un partenariat pour miniaturiser les circuits cryogéniques, étape vers une production à grande échelle.
- Octobre 2025 : La start-up française Pasqal lance un processeur à atomes neutres de 1000 qubits, confirmant la montée en puissance européenne.

METHODOLOGIE DE VEILLE :

- Sources principales : IBM Research, Google Quantum AI Blog, Intel Labs, MIT Technology Review, Le Monde Informatique, Pasqal Tech News.
- Outils utilisés : Google Alerts ("quantum processor", "quantum chip"), Feedly pour suivre les flux RSS, newsletters IBM/Intel, IEEE Xplore.
- Critères de suivi : nombre de qubits, taux d'erreur, correction d'erreurs, accessibilité cloud, partenariats industriels.
- Fréquence de veille : mensuelle avec synthèse trimestrielle des annonces clés.

CONCLUSION :

Entre 2024 et 2025, le calcul quantique passe du stade expérimental à celui de la pré-industrialisation. Les grands acteurs multiplient les avancées matérielles tandis que l'Europe affirme sa place avec des acteurs comme Pasqal. Les progrès en correction d'erreurs et miniaturisation ouvrent la voie à une intégration future

dans le cloud hybride. L’objectif à moyen terme est clair : rendre le quantique utilisable dans des environnements professionnels d’ici 2030.

II. LA MENACE QUANTIQUE ET LA CRYPTOGRAPHIE POST-QUANTIQUE

Période(s)	Localisation	Contexte	Situation	Acteurs et partenaires
2024-2026	☐ Organisation ☐ Centre de formation ☐ Mixte ☒ Autre	☒ Etude ou analyse ☐ Production ☐ Relation/support	☐ Vécue ☒ Observée ☐ Simulée ☐ Mixte	

INTRODUCTION :

L’essor du calcul quantique menace les systèmes de chiffrement actuels (RSA, ECC) utilisés dans la majorité des échanges sécurisés sur Internet. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait casser ces algorithmes en quelques heures grâce à l’algorithme de Shor. Pour anticiper cette rupture, les États et entreprises développent la cryptographie post-quantique (PQC), conçue pour résister à la puissance des qubits.

HISTORIQUE / ETAT DE L’ART:

En 2016, le NIST (National Institute of Standards and Technology) lance un programme mondial pour sélectionner de nouveaux algorithmes de chiffrement résistants au quantique. Après plusieurs années d’évaluations, les algorithmes Kyber (chiffrement) et Dilithium (signature) sont officiellement standardisés en 2024. L’Union européenne, via l’ANSSI et l’ETSI, commence à adapter ses recommandations pour une transition coordonnée vers la sécurité post-quantique.

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS SUR 2 ANS :

Octobre 2024 : Le NIST officialise les premiers standards de cryptographie post-quantique, notamment Kyber (chiffrement) et Dilithium (signature numérique).

Décembre 2024 : Google et Cloudflare expérimentent des connexions TLS hybrides post-quantiques afin de sécuriser les communications Internet.

Janvier 2025 : L'ANSSI recommande aux organisations d'anticiper la migration vers des algorithmes résistants aux ordinateurs quantiques.

Avril 2025 : Microsoft et AWS annoncent l'intégration progressive de mécanismes de cryptographie post-quantique dans leurs services cloud.

Mars 2026 : Les entreprises et institutions poursuivent la transition vers des systèmes de chiffrement capables de résister aux futures capacités de calcul quantique.

METHODOLOGIE DE VEILLE :

- Sources principales : NIST.gov, ANSSI, Cloudflare Blog, Google Security Blog, Microsoft Security Insider, The Hacker News.
- Outils utilisés : Google Alerts ("post-quantum cryptography", "Kyber", "Dilithium"), suivi RSS du NIST et de l'ANSSI, newsletter Quantum Insider.
- Critères de veille : adoption industrielle, standardisation, compatibilité cloud, réglementation européenne.
- Fréquence de suivi : bimensuelle, avec vérification croisée entre sources institutionnelles et techniques.

CONCLUSION :

En 2025, la cryptographie post-quantique entre dans une phase concrète d'adoption. Les principaux standards sont finalisés, et les grandes entreprises commencent leur implémentation dans les systèmes critiques. Cette mutation mondiale annonce une refonte complète de la cybersécurité. Les prochaines années seront décisives pour adapter les infrastructures numériques avant l'arrivée des ordinateurs quantiques opérationnels.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ces deux années de formation et d'alternance au sein de Panpharma, ce dossier illustre la diversité des compétences techniques et professionnelles que j'ai pu développer dans le cadre du BTS SIO option SISR. Les différentes activités présentées mettent en évidence une progression constante dans la maîtrise des outils, des méthodes et des bonnes pratiques liées à l'administration des systèmes et réseaux, ainsi qu'à la gestion d'infrastructures modernes basées sur le cloud.

Chaque projet réalisé — qu'il s'agisse du déploiement via Intune, de la mise en place d'environnements sécurisés, de la gestion du parc ou de la supervision des postes — m'a

permis d'acquérir une vision globale du fonctionnement d'un système d'information en entreprise. J'ai appris à analyser un besoin, proposer une solution adaptée, la mettre en œuvre de manière autonome, puis en assurer le suivi et la documentation. Ces expériences ont renforcé mes compétences en sécurité, en automatisation et en support utilisateur, tout en développant mon sens des priorités et de la communication.

Les veilles technologiques présentées dans la dernière partie du dossier m'ont permis d'élargir mes connaissances au-delà du cadre de mes missions. Les thématiques abordées, centrées sur les technologies quantiques et la cybersécurité post-quantique, illustrent les mutations profondes qui marqueront l'avenir de l'informatique. Elles démontrent ma capacité à m'informer, à synthétiser et à anticiper les évolutions technologiques qui impacteront durablement le métier d'administrateur systèmes et réseaux.

Enfin, cette expérience en alternance m'a offert une véritable immersion professionnelle. Elle m'a permis de comprendre l'importance de la rigueur, de la sécurité et de la continuité de service dans un environnement sensible comme celui du secteur pharmaceutique. Ce parcours m'a confirmé dans mon choix d'orientation et m'a donné l'envie de poursuivre vers des fonctions plus avancées en infrastructure ou cybersécurité, tout en continuant à me former aux technologies émergentes.

ANNEXES

Annexe 1 : Demande de déploiement mobile via Intune

Objectif :

Répondre à une demande de la Direction des Systèmes d'Information visant à mettre en place une nouvelle solution de déploiement mobile basée sur Microsoft Intune.

Preuve :

Demande interne transmise par le DSI concernant la migration vers Intune et le déploiement des équipements mobiles.

Résultat :

La solution de déploiement mobile a été mise en œuvre avec succès, incluant la configuration des appareils, des politiques de conformité et des applications associées.

TCK14853 - Déploiement Mobile

✎ Modifier ☑ Accepter ✉ Marquer comme non lu ↶ Transférer ⋮

DÉPLOIEMENT MOBILE

Tâches	État	Fermé
Oui	Priorité	Middle
Utilisateur	Point de conclusion	09/10/2024 09:46
Téléphone		
Point de réaction	13/12/2024 9:00	

DESCRIPTION

 Bonjour Clément, Nous avons décidé hier soir de changer de solution de déploiement, nous allons utiliser Intune. OCI va déjà mettre en place une partie car le déploiement doit débuter le 13 décembre et doivent être restitués le 7 janvier 2025. À ton retour, tu devras déployer les assets et terminer les configurations, les conformités et les applications associées. Olivier et Quentin t'aideront si nécessaire. Christophe

 DSI Groupe/CIO Group

 **PANPHARMA**

 [redacted] AndroidEnterprise_3/20/2025_1:09 PM | Conformité de l'appareil ...

Rechercher

Actualiser Exporter Colonne

Vue d'ensemble

Gérer

Propriétés

Surveiller

Inventaire des appareils

Matériel

Applications découvertes

Conformité de l'appareil

Configuration de l'appareil

Configuration de l'application

Clés de récupération

Appartenance au groupe

Applications gérées

Évaluation du filtre

Rechercher



Ajouter des filtres

Nom de la stratégie	Utilisateur connecté	État
Default Device Compliance Policy	[redacted]@panpharma.fr	✓ Compliant
FR-PPH	[redacted]@panpharma.fr	✓ Compliant

 Appareils | Tous les appareils ...

Rechercher

Actualiser Exporter Colonne Actions d'appareil en bloc

Présentation

Tous les appareils

Requête d'appareil

Moniteur

Favoris

Windows

Par plateforme

Windows

iOS/iPadOS

macOS

Android

Linux

Intégration de l'appareil

Windows 365

Inscription

Gestion des appareils

Configuration

Conformité

Accès conditionnel

Scripts et corrections

Analytique de la stratégie de groupe

Profil mobile eSIM (préversion)

Rechercher



Système d'exploitation: Android (administrateur d'appa... +7

Ajouter des filtres

Nom de l'appareil	Conformité ↓	Système...	Dernier check-in	Type de jointure
[redacted] AndroidEnterprise_3/20/2025_11:08 AM	✓ Conforme	Android (prof	08/04/2026 06:54	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_4/11/2025_1:31 PM	✓ Conforme	Android (prof	08/04/2026 11:03	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_3/20/2025_1:09 PM	✓ Conforme	Android (prof	08/04/2026 06:44	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_3/20/2025_12:09 PM	✓ Conforme	Android (prof	08/04/2026 09:43	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_3/31/2025_12:26 PM	✓ Conforme	Android (prof	08/04/2026 07:07	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_3/18/2025_8:16 AM	✓ Conforme	Android (prof	08/04/2026 04:38	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_4/3/2025_5:50 PM	✓ Conforme	Android (prof	08/04/2026 10:16	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_3/31/2025_8:49 AM	✓ Conforme	Android (prof	08/04/2026 08:32	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_3/18/2025_7:57 AM	✓ Conforme	Android (prof	08/04/2026 08:36	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_3/20/2025_10:27 AM	✓ Conforme	Android (prof	07/04/2026 14:33	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_8/7/2025_12:48 PM	✓ Conforme	Android (com	08/04/2026 09:20	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted] AndroidEnterprise_3/24/2025_3:07 PM	✓ Conforme	Android (prof	26/03/2026 17:59	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted]	✓ Conforme	iOS/iPadOS	17/03/2026 06:54	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted]	✓ Conforme	iOS/iPadOS	17/03/2026 09:02	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted]	✓ Conforme	iOS/iPadOS	12/03/2026 02:22	Inscrit à Microsoft Entra
[redacted]	✓ Conforme	iOS/iPadOS	17/03/2026 07:09	Inscrit à Microsoft Entra

Annexe 2 : Configuration d'un environnement kiosque via Microsoft Intune

Objectif :

Configurer et déployer une application métier via Microsoft Intune au format Win32.

Preuve :

Captures de la configuration de l'application dans Intune, incluant les commandes d'installation, les règles de détection et l'affectation aux groupes.

Résultat :L'application est correctement configurée et déployée automatiquement sur les postes ciblés.

Accueil > Applications | Toutes les applications > LINA CONDI - UP3

LINA CONDI - UP3 | Propriétés

Applications clientes

Rechercher

Vue d'ensemble

Gérer

Propriétés

Surveiller

- État de l'installation de l'appareil
- État de l'installation de l'utilisateur
- Visionneuse de relations

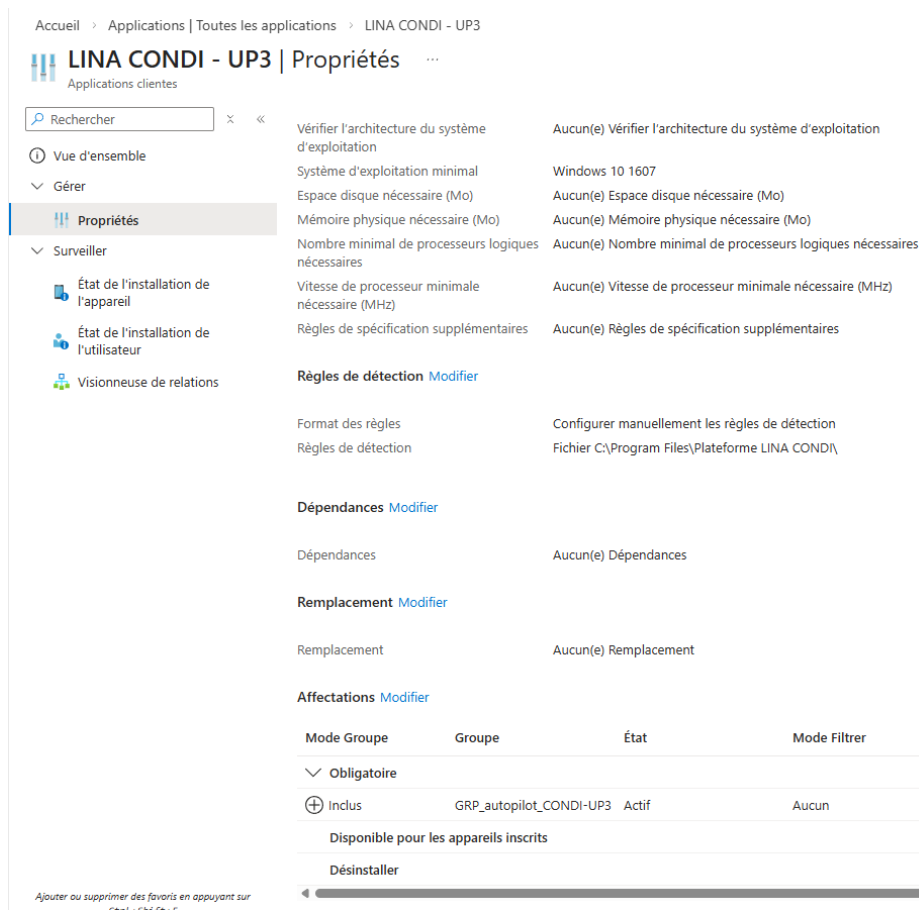
Informations sur l'application [Modifier](#)

Nom	LINA CONDI - UP3
Description	.
Éditeur	PANPHARMA
Version de l'application	Aucun(e) Version de l'application
Catégorie	Aucun(e) Catégorie
Afficher ceci en tant qu'application à la une	Non
URL d'informations	Aucun(e) URL d'informations
URL de la déclaration de confidentialité	Aucun(e) URL de la déclaration de confidentialité
Développeur	Aucun(e) Développeur
Propriétaire	Aucun(e) Propriétaire
Remarques	Aucun(e) Remarques
Logo	Aucun logo

Programme [Modifier](#)

Commande d'installation	powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -file linacondi.ps1
Script d'installation	-
Commande de désinstallation	cmd.exe /c
Script de désinstallation	-
Temps d'installation requis (minutes)	60
Autoriser la désinstallation disponible	Oui
Comportement à l'installation	Système
Comportement de redémarrage du périphérique	L'installation de l'application peut forcer le redémarrage de l'appareil
Codes de retour	0 Opération réussie 1707 Opération réussie 3010 Redémarrage logiciel 1641 Redémarrage matériel

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur
Ctrl+Shift+F



Annexe 3 : Traitement d'une demande de création de boîte mail sécurisée

Objectif :

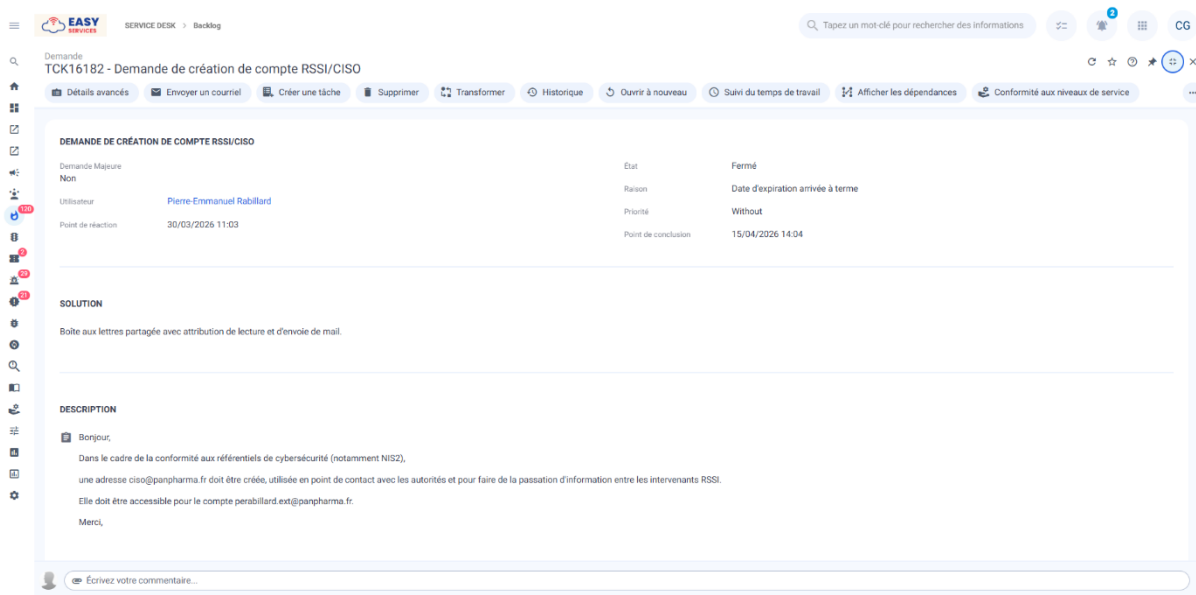
Répondre à une demande de création d'une boîte mail partagée dans un contexte de conformité aux exigences de cybersécurité.

Preuve :

Ticket traité via l'outil de ticketing interne, incluant la demande de création de la boîte mail et sa configuration.

Résultat :

La boîte mail a été créée et configurée avec les droits d'accès nécessaires, permettant une communication sécurisée entre les intervenants.



Annexe 4 : Mise en place de la remontée des postes vers Intune

Objectif :

Mettre en place une solution de remontée des postes Active Directory vers Microsoft Intune.

Preuve :

- Demande d'intervention avec un prestataire pour la mise en œuvre de la solution
- Configuration de la stratégie de groupe permettant l'inscription automatique des postes dans Intune

Résultat :

Les postes sont intégrés dans Intune et peuvent être gérés de manière centralisée.

TCK15415 - Intervention OCI

 Modifier

☒ Accepter

 Marquer comme non lu

 Transférer

...

Non

Priorité

Middle

Utilisateur

[REDACTED]

Point de conclusion

10/10/2025 17:01

Téléphone

 [REDACTED]

Point de réaction

12/10/2025 16:00

DESCRIPTION

 Bonjour Clément, Nous avons programmé une intervention avec Maxime de chez OCI, il va intervenir le 10/10/2025 pour mettre en place la solution de remontée de poste AD vers notre MDM Intune. Tu es convié à participer à cette journée, cela te permettra de comprendre l'environnement. Tu prendra le relais et tu déploieras entièrement la solution après cette intervention. Si t'as des questions sur l'intervention et son déroulement n'hésites pas. Christophe

[REDACTED] | DSI Groupe/CIO Group



PANPHARMA SA - 71 de Clémence Luité - 35122 LUITRE DOMBIEUX - France

O-Inscription_MDM_Intune

Scope

Details

Settings

Delegation

Status

O-Inscription_MDM_Intune

Data collected on: 4/ 8/ 2026 11:37:42 AM

hide all

General

hide

Details

hide

Domain

panpharma.local

Owner

PANPHARMA\ admin-illane

Created

10/ 3/ 2025 11:45:32 AM

Modified

10/ 3/ 2025 11:46:44 AM

User Revisions

0 (AD), 0 (SYSVOL)

Computer Revisions

2 (AD), 2 (SYSVOL)

Unique ID

{9EBA9603-476D-431C-A142-A6BC6900B1D2}

GPO Status

Enabled

Links

show

Security Filtering

show

Delegation

show

Computer Configuration (Enabled)

hide

Policies

hide

Administrative Templates

hide

Policy definitions (ADMX files) retrieved from the central store.

Windows Components/ MDM

hide

Policy

Setting

Comment

Enable automatic MDM enrollment using default Azure AD credentials

Enabled

Select Credential Type to Use:

User Credential

MDM Application ID:

MDM Application ID represents the ID of your MDM application that is configured in Azure AD. This is optional and only required for automatic MDM enrollment using device credentials when multiple MDM applications are configured in Azure AD.

Annexe 5 : Gestion de parc informatique

Objectif :

Assurer la gestion et le suivi du parc informatique de l'entreprise ainsi que l'organisation des appareils au sein de groupes dans Microsoft Intune afin de faciliter leur administration.

Preuve :

- l'inventaire des équipements informatiques avec leur statut, leur type et leur système d'exploitation
- la gestion des groupes d'appareils dans Microsoft Intune, incluant l'ajout et la visualisation des membres

Résultat :

Le parc informatique est correctement inventorié, structuré et supervisé.

Les appareils sont organisés en groupes, ce qui permet de faciliter le déploiement des politiques, des applications et la gestion globale des équipements de manière centralisée.

Accueil > Groupes | Tous les groupes > GRP_Parc_Existant_Bureautique

GRP_Parc_Existant_Bureautique | Membres

Groupe

Ajouter des membres Opérations en bloc Actualiser Gérer l'affichage Supprimer Avez-vous des commentaires

Vue d'ensemble

Diagnostic et résoudre les problèmes

Gérer

Propriétés

Membres

Propriétaires

Rôles et administrateurs

Unités administratives

Appartenances aux groupes

Applications

Licences

Attributions de rôles Azure

Activité

Révisions d'accès

Journaux d'audit

Résultats de l'opération en bloc

Dépannage + support

Nouvelle demande de support

Membres directs

Tous les membres

Recherche

Ajouter un filtre

163 membres de groupe trouvés

	Nom ↑	Type	Source	ID d'objet	ID de l'appareil
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]
☐	[REDACTED]	Appareil	Cloud	[REDACTED]	[REDACTED]

Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur

Annexe 6 : Packaging et déploiement d'une application via Intune

Objectif :

Mettre en place le déploiement automatisé d'une application sur les postes utilisateurs via Microsoft Intune.

Preuve :

Captures de la configuration de l'application dans Intune ainsi que du suivi de son installation sur les appareils, montrant les postes sur lesquels l'application a été déployée.

Résultat :

L'application est correctement déployée sur les postes ciblés.

Le suivi dans Intune permet de vérifier l'état des installations, d'identifier les succès et d'assurer la bonne mise en œuvre du déploiement.

The screenshot displays the 'Agent Empirum Matrix 42' application page in the Microsoft Intune console. The left sidebar shows navigation options: 'Vue d'ensemble', 'Gérer', 'Propriétés' (selected), and 'Surveiller'. The main content area is divided into two sections: 'Informations sur l'application' and 'Programme'.

Informations sur l'application	
Nom	Agent Empirum Matrix 42
Description	UEM Agent Windows (64 bit)
Éditeur	Matrix 42
Version de l'application	2510.2.2.0
Catégorie	Aucun(e) Catégorie
Afficher ceci en tant qu'application à la une	Non
URL d'informations	Aucun(e) URL d'informations
URL de la déclaration de confidentialité	Aucun(e) URL de la déclaration de confidentialité
Développeur	Aucun(e) Développeur
Propriétaire	Aucun(e) Propriétaire
Remarques	Aucun(e) Remarques
Logo	Aucun logo

Programme	
Commande d'installation	powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File Matrix.ps1
Script d'installation	-
Commande de désinstallation	cmd.exe /c msixexec /x {48E49E31-8688-46DC-A543-9D53A5E9E45F} /qn /norestart
Script de désinstallation	-
Temps d'installation requis (minutes)	60
Autoriser la désinstallation disponible	Oui
Comportement à l'installation	Système
Comportement de redémarrage du périphérique	L'installation de l'application peut forcer le redémarrage de l'appareil
Codes de retour	0 Opération réussie 1707 Opération réussie 2018 Redémarrage forcé

At the bottom left, there is a note: 'Ajouter ou supprimer des favoris en appuyant sur [icône]'.

Accueil

Applications

Toutes les applications

Agent Empirum Matrix 42

Agent Empirum Matrix 42

Applications clientes

État de l'installation de l'appareil

...

Rechercher

Vue d'ensemble

Gérer

Propriétés

Surveiller

État de l'installation de l'appareil

État de l'installation de l'utilisateur

Visionneuse de relations

L'affichage des informations les plus récentes peut retarder la mise à jour de ce rapport.

Actualiser

Exporter

Colonnes

Rechercher

Ajouter des filtres

Nom de l'appareil	Plateforme de l'appareil	Version de l'application	Heure de la dernière modification
	Windows 10.0.26200.6584	2510.2.2.0	08/04/2026 09:03
	Windows 10.0.26200.8037	2510.2.2.0	16/03/2026 12:43
	Windows 10.0.26200.8037	2510.2.2.0	16/02/2026 09:48
	Windows 10.0.26200.8037	2510.2.2.0	23/02/2026 12:18
	Windows 10.0.26200.8037	2510.2.2.0	23/02/2026 22:24
	Windows 10.0.26200.8037	2510.2.2.0	23/02/2026 22:30
	Windows 10.0.26200.8037	2510.2.2.0	19/03/2026 10:39
	Windows 10.0.26200.7840	2510.2.2.0	18/02/2026 11:57
	Windows 10.0.26200.8037	2510.2.2.0	03/03/2026 15:05
	Windows 10.0.26200.8037	2510.2.2.0	03/03/2026 08:19
	Windows 10.0.26100.1742	2510.2.2.0	16/02/2026 09:52
	Windows 10.0.26200.8037	2510.2.2.0	16/02/2026 13:17
	Windows 10.0.26200.8037	2510.2.2.0	26/02/2026 08:38

Annexe 7 : Gestion des comptes utilisateurs Active Directory

Objectif :

Gérer les comptes utilisateurs et les droits d'accès dans Active Directory afin d'assurer la sécurité et l'organisation du système d'information.

Preuve :

Captures de la console Active Directory montrant la création et la gestion des comptes utilisateurs, ainsi que leur organisation dans les unités d'organisation (OU).

Résultat :

Les comptes utilisateurs sont correctement créés, organisés et sécurisés.

Les droits d'accès sont attribués de manière cohérente, permettant une gestion centralisée et sécurisée des ressources.

42

